EXISTE ASSIMETRIA NA PERCEPÇÃO DA CAMINHABILIDADE? UM ESTUDO A PARTIR DE VÍDEOS 2D E REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA

Giovana Facchini[1], Ana Margarita Larranaga[1], Mariana Lovato dos Santos[1], Fernanda Abreu[1], Raul Motta[1], Julián Arellana[2], Juan Antonio Carrasco[3], Daniel Oviedo[4]
[1]Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [2]Universidad del Norte,
[3]Universidad de Concepción, [4]University College London

RESUMO
Este estudo analisa a existência de valoração assimétrica na percepção da caminhabilidade, utilizando vídeos 2D e tecnologias de realidade virtual assim como quantifica o impacto de melhorias e pioras nos atributos urbanos. Para isso, é utilizado um experimento OFAT (*one factor at a time*) no qual apenas um atributo era alterado por vez. Os participantes atribuíram notas a diferentes cenários, e os dados foram analisados por meio de modelos logit ordenados. Os resultados indicaram assimetria na avaliação da caminhabilidade: pioras foram mais penalizadas do que melhorias, em linha com o conceito de aversão à perda da Teoria da Perspectiva. Vídeos e realidade virtual apresentaram padrões semelhantes, destacando condições das calçadas, segurança pública e atratividade como os atributos mais relevantes. A realidade virtual intensificou a percepção das perdas, especialmente em relação à segurança e às calçadas. Evitar deteriorações visíveis pode ter mais impacto do que promover melhorias pontuais, especialmente em contextos urbanos da América Latina.

1. INTRODUÇÃO

A caminhabilidade corresponde à capacidade do ambiente urbano de favorecer o deslocamento a pé, sendo influenciada por atributos físicos do ambiente construído, como conectividade viária, densidade residencial, uso do solo misto e qualidade das calçadas, assim como por aspectos relacionados à segurança pública e viária. A avaliação do efeito desses atributos sobre o comportamento do pedestre - medido como frequência de viagens a pé, escolha de caminhar, indicadores de caminhabilidade objetiva ou percebida - é frequentemente realizada utilizando modelos de regressão, modelos de escolha discreta e outras abordagens quantitativas como análises multivariadas e espaciais (Tiang e Ewing, 2017; Larranaga *et al*., 2018; Wang e Yang, 2019; Arellana *et al*., 2020,). A abordagem tradicional adotada na maioria dos estudos assume efeitos simétricos dos atributos. Isso significa que uma melhoria e uma piora de mesma magnitude são consideradas como tendo impactos equivalentes, mas em direções opostas. Mesmo modelos de escolha com especificações mais avançadas frequentemente mantêm essa premissa. No entanto, uma ampla literatura tem demonstrado evidências de efeitos assimétricos, frequentemente associados à aversão à perda, um conceito central da Teoria da Perspectiva, desenvolvida por Kahneman e Tversky (2013) no campo da economia comportamental.

No contexto da caminhabilidade, embora ainda existam poucos estudos, os que foram realizados têm evidenciado a existência de assimetrias nas percepções e nos impactos dos atributos urbanos. Larranaga *et al.* (2018), por exemplo, aplicaram a técnica de *best–worst scaling* para analisar barreiras e incentivos à caminhabilidade em Porto Alegre (Brasil), identificando diferenças significativas entre a avaliação de melhorias e pioras nos atributos do ambiente construído. Os resultados mostraram que características positivas, como boa conectividade e pavimento adequado, segurança pública e de tráfego exerceram impactos mais intensos do que as características negativas equivalentes. De forma complementar, Ruiz-Padillo *et al.* (2022) aplicaram a mesma técnica em cidade brasileira de menor porte (Cachoeira do Sul, Brasil), revelando que os atributos atuam de modo desigual como incentivos ou barreiras, e que simulações de investimentos públicos geram resultados distintos ao remover impedimentos ou agregar incentivos ao caminhar. O estudo de Dong *et al.* (2019), realizado em Harbin (China), estimou modelos de *machine learning* para avaliar a importância relativa de diversos atributos de caminhabilidade. Os autores também identificaram assimetrias, neste caso relacionadas à satisfação do pedestre: certos atributos, quando ausentes, geram insatisfação, mas, quando presentes, produzem ganhos limitados. Esses resultados sugerem que ganhos e perdas associados aos atributos urbanos podem ser avaliados de forma distinta. O conceito de aversão à perda reforça essa ideia e, mais ainda, indica que as pessoas tendem a penalizar mais intensamente as perdas do que valorizar os ganhos.

Diante disso, é importante aprofundar a compreensão sobre a existência dessa assimetria na avaliação de caminhabilidade, especialmente no que se refere ao impacto diferencial de melhorias e pioras nos atributos urbanos. O objetivo deste estudo é avaliar, por meio de vídeos 2D e realidade virtual, a existência de valoração assimétrica na percepção da caminhabilidade. Ainda, busca-se quantificar o impacto de melhorias e pioras nos atributos urbanos, comparando os resultados obtidos com diferentes métodos de coleta de dados. A partir de um projeto experimental simples e de análises diretas, viáveis em qualquer *software* estatístico, pretende-se oferecer subsídios práticos e acessíveis para apoiar gestores públicos na priorização de melhorias urbanas.

Este estudo contribui para a literatura em três aspectos principais. Primeiro, ao permitir a compreensão e quantificação da assimetria na valoração de elementos urbanos que afetam a caminhabilidade. Trata-se de um tema ainda pouco explorado, mas com implicações diretas para a efetividade das intervenções urbanas. Segundo, ao possibilitar a identificação dos atributos que geram maior impacto positivo ou negativo na percepção dos pedestres. Isso é feito por meio de uma abordagem metodológica mais simples em comparação aos tradicionais experimentos de preferência declarada e modelos de escolha discreta. Embora essa abordagem não permita estimar *trade-offs* nem interações entre atributos, ela se mostra especialmente útil em estudos exploratórios e em contextos com restrições técnicas. Terceiro, destaca-se o uso de vídeos e tecnologia de realidade virtual imersiva, que oferece uma experiência mais realista. Enquanto os modelos tradicionalmente utilizados na literatura são baseados em questionários e dados observacionais em campo, avanços recentes incorporam o uso de cenários simulados e tecnologias imersivas. Exemplo disso são os estudos realizados por Facchini *et al.* (2025), Liao *et al.* (2022) e Kasraian *et al*. (2021) que mostram o poder do uso de vídeos 2D e ambientes de realidade virtual para representar características urbanas, aproximando a percepção dos participantes das condições reais de caminhada.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para avaliar o impacto dos atributos urbanos na percepção de caminhabilidade foi elaborada uma pesquisa experimental utilizando cenários 2D e de realidade virtual imersiva. A pesquisa seguiu um delineamento do tipo *One Factor at a Time* (OFAT), no qual os participantes atribuíram notas a diferentes cenários em que apenas um atributo era alterado por vez, enquanto os demais permaneciam constantes em seu nível base. Essa abordagem simplificada permite estimar de forma objetiva o efeito de cada melhoria, facilitando sua aplicação por gestores públicos na priorização de intervenções.

Os atributos utilizados foram definidos com base em Facchini *et al.* (2025), que modelou cenários fictícios para avaliar o uso de realidade virtual em estudos de caminhabilidade. Foram considerados cinco atributos: condições das calçadas (largura e pavimento), segurança viária, segurança pública, destinos e atratividade. O cenário base foi desenvolvido para representar uma via do Centro de Porto Alegre, permitindo que os voluntários se imaginassem caminhando nesse ambiente. A modelagem visual foi realizada no *software Twinmotion* a partir de imagens do *Google Street View*, incorporando edificações e elementos urbanos típicos da cidade, como um ônibus do município. Os níveis bom e ruim foram definidos melhorando e piorando cada atributo a partir do nível base (regular). Um grupo focal foi realizado com 27 participantes para validar os vídeos e avaliar potenciais melhorias. Os resultados indicaram que, na maioria dos casos, as diferenças entre os cenários foram percebidas, independentemente do dispositivo de exibição (TV, monitor ou smartphone) ou do formato de apresentação (vídeos individuais ou pareados). No entanto, foram sugeridas melhorias relacionadas à representação da segurança pública. Após ajustes, os níveis finais foram definidos conforme exibido na Tabela 1.

Tabela 1: Atributo, fatores e níveis

Atributo	Fatores	RUIM	REGULAR	BOM
Condições das calçadas	Largura da calçada	Estreita (1,5 m)	Regular (3 m)	Larga (5 m)
	Qualidade do pavimento	Pavimento irregular	Pavimento médio	Pavimento bom
Segurança viária	Velocidade dos veículos	60 km/h	50 km/h	25 km/h
	Fluxo de tráfego	70%	25%	5%
	Faixas de pedestres	Não	Sim	Sim (com faixa elevada)
	Semáforos e placas	Não	Sim	Sim
Segurança pública	Fluxo de pedestres	0%	10%	20%
	Presença de guardas/polícia	0	0	2 guardas e 1 viatura policial
	Iluminação pública	Postes no início e fim da quadra	Postes no início, meio e fim da quadra	Postes e iluminação dos prédios
Destinos	Densidade comercial /institucional	Apenas residencial	Duas edificações comerciais	8 a 9 edifícios comerciais e institucionais
	Pontos de transporte público	Não	Sim	Sim
Atratividade	Presença de árvores	Não	Algumas árvores	Muitas árvores
	Estética das construções e rua	Ruim, deteriorada	Regular	Boa
	Limpeza	Muito suja	Um pouco suja	Limpa, com lixeiras

Os cenários foram construídos em dois formatos (i) vídeos 2D, com animações que simulam a caminhada sob a perspectiva do pedestre, destinados à coleta online (exemplo na Figura 1); e (ii) realidade virtual (RV), com

cenários imersivos apresentados por meio de óculos de RV em laboratório, visando proporcionar uma experiência mais realista e envolvente. O questionário foi estruturado para que os participantes avaliassem o cenário base e, em seguida, os cenários melhorados e piorados. Após visualizar cada cenário, os participantes atribuíram uma nota de 1 (muito ruim) a 10 (excelente) a cada cenário, refletindo sua avaliação da experiência de caminhar pela rua exibida. Em ambos os formatos, os participantes não foram informados sobre qual atributo específico havia sido alterado, recebendo apenas a orientação de que os cenários simulavam melhorias ou pioras em alguma característica. No total, foram coletadas 625 respostas na pesquisa online, sendo 40 desses voluntários para a etapa imersiva no laboratório.

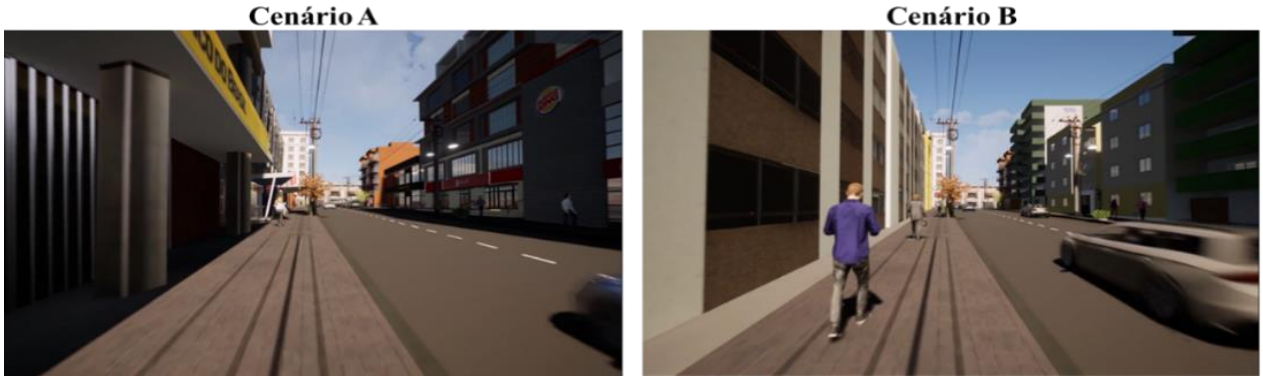


Figura 1: Exemplo dos cenários apresentados (link para acesso aos vídeos)

A análise dos dados coletados foi realizada em duas etapas: (i) análise descritiva com aplicação de testes de hipóteses; e (ii) modelagem estimando modelos logit ordenados. Na primeira etapa, foram comparadas as notas atribuídas aos cenários melhorados e piorados em relação ao cenário base, com o objetivo de identificar possíveis diferenças sistemáticas. A análise foi realizada separadamente para os dados obtidos por vídeo (grupo G1, $n = 625$) e para aqueles coletados de forma imersiva com óculos de realidade virtual (grupo G2, $n = 40$). Para cada participante, foram calculadas as variações percentuais entre os cenários alterados e o base. Em seguida, foi calculada a média dessas variações por atributo e por grupo. Essa etapa permitiu verificar o impacto da experiência imersiva na avaliação dos atributos da caminhabilidade urbana. Foram realizados testes estatísticos pareados para verificar se as diferenças observadas eram estatisticamente significativas. Inicialmente, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade das diferenças. Quando a distribuição foi normal, utilizou-se o teste *t* pareado; nos demais casos, aplicou-se o teste de Wilcoxon. As comparações estatísticas foram realizadas para os pares “Base × Melhorado” e “Base × Piorado”.

Na segunda etapa, foram estimados modelos logit ordenados acumulativos para cada conjunto de dados (vídeo e realidade virtual), com o objetivo de aprofundar a investigação dos efeitos observados. Melhorias e pioras foram consideradas como variáveis explicativas distintas representadas por *effect codes*, permitindo testar a existência de efeitos assimétricos. A estimação foi realizada no ambiente R, utilizando a função polr() do pacote MASS. O modelo assume uma variável latente contínua influenciada pelos atributos do cenário, cuja relação com a nota atribuída (escala de 1 a 10) é definida por limiares ordenados (Hensher e Greene, 2011). A partir das probabilidades previstas, foi calculada a nota esperada para cada cenário. A comparação entre o cenário base e os cenários com alterações isoladas ou combinadas nos atributos permitiu quantificar o impacto percebido de cada mudança na avaliação da caminhabilidade.

3. RESULTADOS

A Figura 2 apresenta os resultados da análise estatística, mostrando as variações percentuais nos cenários melhorados e piorados por atributo e por grupo pesquisado. O primeiro resultado observado é que as melhorias e pioras representadas nos vídeos (G1) e RV (G2) foram efetivamente percebidas pelos participantes, tendo em vista as variações observadas nas comparações com o cenário base. Foi identificada uma clara assimetria na avaliação de cenários, com maior sensibilidade às perdas do que aos ganhos nas condições urbanas simuladas, com variações nas notas dos cenários piorados entre -6 e -42% e nos cenários melhorados entre 0,45 e 17%. Os testes estatísticos para a comparação entre os cenários piorados e o cenário base mostraram diferenças estatisticamente significativas para todas as características avaliadas em ambos os grupos (p-valor < 0.05). Já na comparação entre os cenários melhorados e o cenário base, não foram estatisticamente significativas as variações em *Segurança viária* no G1 e *Segurança pública* no G2.

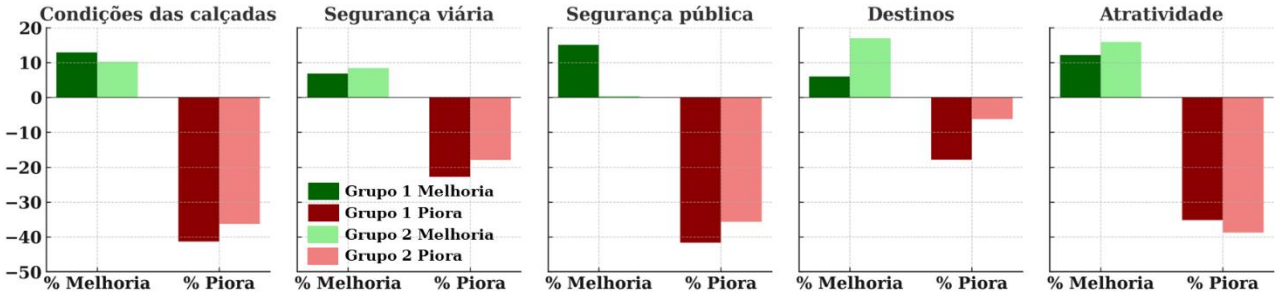


Figura 2: Comparações percentuais Melhorado x Base e Piorado x Base

Segurança pública foi o atributo que apresentou a maior penalização e maior valorização para o G1 (-42% e 15%). No G2, a penalização foi alta (-36%), mas a valorização foi de apenas 0,45%, indicando que as melhorias aplicadas no cenário mais seguro durante a experiência imersiva podem não ter sido facilmente identificadas. Entretanto, os resultados dos cenários piorados apontam para uma elevada sensibilidade em relação à percepção de insegurança durante a caminhada. *Condições das calçadas* e *Atratividade* também apresentaram grandes variações nas notas, tanto na melhoria como na piora.

Destinos apresentou resultados controversos, com maior valorização no G2 e maior penalização no G1, com uma diferença de mais de 11% entre os dois grupos em ambas as comparações. Esse resultado pode estar relacionado à maior sensação imersiva (visualização 360º) que permitiu perceber com mais detalhes a maior densidade de destinos, potencializando a valorização da nota quando há melhoria. Quando há piora, o resultado não é potencializado pois ainda há presença desses elementos que se destacam visualmente. Por outro lado, a ausência da noção de profundidade e percepção espacial nos vídeos 2D causa o efeito contrário, tornando mais saliente a ausência de destinos e resultando em uma penalização mais acentuada.

A Tabela 2 apresenta os resultados dos modelos logit ordenados para os dois grupos. Com base nesses resultados, a Figura 3 apresenta os ganhos e perdas nas notas esperadas em relação ao cenário base previstos pelos modelos para diferentes cenários de melhoria e piora urbana, a partir das notas atribuídas em ambos os formatos de coleta de dados.

Tabela 2: Resultados dos Modelos Logit Ordenados

Variável	Vídeos 2D (G1)		Realidade Virtual (G2)	
	Coef.	t-valor	Coef.	t-valor
Condições das calçadas - melhora	0,543	5,197	0,870	2,129
Condições das calçadas - piora	-3,321	-30,160	-3,430	-7,894
Segurança viária - melhora	-0,074	-0,719	0,432	1,080
Segurança viária - piora	-2,187	-20,556	-1,815	-4,259
Segurança pública - melhora	0,371	3,595	-0,623	-1,557
Segurança pública - piora	-3,368	-30,683	-3,518	-7,884
Destinos - melhora	-0,322	-3,156	1,237	2,998
Destinos - piora	-1,987	-18,845	-0,792	-1,944
Atratividade - melhora	0,138	1,352	1,085	2,673
Atratividade - piora	-3,082	-28,409	-3,726	-8,484
Log-verossimilhança	-13.281,100		-765,506	
AIC	26.600,110		1569,012	
BIC	26.729,980		1646,661	

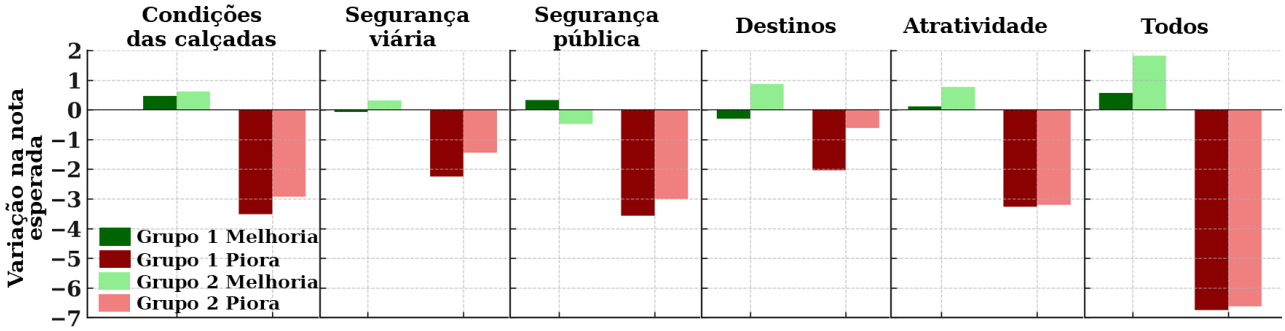


Figura 3: Impacto das melhorias e pioras nos atributos nas notas atribuídas à caminhabilidade do ambiente

Assim como observado na análise estatística, os resultados dos modelos estimados indicam a existência de

uma assimetria na percepção da caminhabilidade. A Figura 3 mostra que as pioras impactam mais do que os ganhos correspondentes a cada atributo, evidenciando um padrão de aversão à perda por parte dos participantes, um fenômeno amplamente discutido na Teoria da Perspectiva, da economia comportamental, e já observado em diversas outras áreas.

Em relação ao método de coleta de dados, observa-se que a realidade virtual tende a intensificar a percepção dos ganhos, indicando que a observação dos atributos melhorados no ambiente imersivo torna os julgamentos mais sensíveis pelo nível de detalhamento. Em atributos como *Segurança viária* e *Destinos* as notas esperadas para o grupo 1 (vídeos) são inclusive piores que a nota do cenário base, enquanto no grupo 2 (VR) houve incremento na nota. Já os cenários negativos apresentaram menor impacto no ambiente imersivo. Entretanto, há maior proximidade das notas entre os cenários piorados dos dois métodos de coleta do que entre os cenários melhorados, como pode ser visto em *Todos piorados* e *Todos melhorados.* Em comparação ao estudo de Facchini *et al.* (2025), que utilizou uma pesquisa PD e estimou modelos de escolha discreta, foram observadas diferenças na importância relativa dos atributos. Enquanto naquele estudo a *Atratividade* se destacou como maior impacto, neste, *Condições das calçadas* e *Segurança pública* também apresentam impactos similares. As diferenças podem estar relacionadas ao tipo de tarefa, ao perfil dos participantes ou ao realismo dos cenários apresentados. Apesar disso, houve consistência nos sinais e na significância dos efeitos em ambos os estudos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta do estudo foi avaliar a assimetria na avaliação da caminhabilidade, usando uma abordagem baseada na alteração isolada de atributos urbanos, constituindo-se em um método útil como ferramenta de apoio à decisão em contextos com limitações técnicas. Os resultados mostraram de fato que há assimetria, com pioras sendo mais penalizadas que melhorias, em linha com o conceito de aversão à perda da Teoria da Perspectiva.

Com relação ao método de coleta, tanto os vídeos quanto a realidade virtual mostraram esse padrão e identificaram *Condições das calçadas*, *Segurança pública* e *Atratividade* como as características mais importantes, sendo que a realidade virtual intensificou a percepção dos ganhos. Os resultados obtidos indicam que evitar deteriorações no ambiente urbano pode ter mais impacto na percepção dos pedestres do que promover melhorias pontuais, reforçando a necessidade de priorizar esses atributos em intervenções urbanas, com destaque a segurança pública, especialmente relevante no contexto latino-americano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS’

Arellana, J., M. Saltarín, A.M. Larranaga, V. Alvarez e C.A. Henao (2020). Urban walkability considering pedestrians’ perceptions of the built environment: a 10-year review and a case study in a medium-sized city in Latin America. *Transport Reviews*, 40(2), 183–203. https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1703842

Dong, W.; X. Cao; X. Wu e Y. Dong (2019) Examining pedestrian satisfaction in gated and open communities: An integration of gradient boosting decision trees and impact-asymmetry analysis. *Landscape and Urban Planning*, v. 185, p. 246–257. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.02.012

Facchini, G.; A. M. Larranaga; F. A. C. dos Santos; M. L. dos Santos; C. T. Nodari e D. S. P. García (2025) Virtual reality in stated preference survey for walkability assessment. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 139, n. 104545. DOI: 10.1016/j.trd.2024.104545

Hensher, D. A., W.H. Greene (2011). *Modeling Ordered Choices: A Primer.* Cambridge University Press.

Kahneman, D. e A. Tversky (2013) Prospect theory: an analysis of decision under risk. *In Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making: Part I*, World Scientific, p. 99–127.

Kasraian, D.; S. Adhikari; D. Kossowsky; M. Luubert; G. B. Hall; J. Hawkins; K. Nurul Habib e M. J. Roorda (2021) Evaluating pedestrian perceptions of street design with a 3D stated preference survey. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, v. 48, n. 8, p. 1787–1805. DOI: 10.1177/2399808320946050

Larranaga, A. M.; J. Arellana; L. I. Rizzi; O. Strambi e H. B. B. Cybis (2018) Using best–worst scaling to identify barriers to walkability: a study of Porto Alegre, Brazil. *Transportation*, v. 45, n. 2. DOI: 10.1007/s11116-018-9944-x

Liao, B., P.E.W. van den Berg, P.J.V. van Wesemael e T.A. Arentze (2022) Individuals’ perception of walkability: Results of a conjoint experiment using videos of virtual environments. *Cities,* v. 125, Article 103650.

Ruiz-Padillo, A.; L. Oestreich; T. B. Torres; P. S. Rhoden; A. M. Larranaga e H. B. Cybis (2022) Weighted assessment of barriers to walking in small cities: A Brazilian case. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 109, 103392. DOI: 10.1016/j.trd.2022.103392

Tian, G. e R. Ewing (2017) A walk trip generation model for Portland, OR. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 52, p. 340–353. DOI: 10.1016/j.trd.2017.03.017

Wang, H. e Y. Yang (2019) Neighbourhood walkability: A review and bibliometric analysis. *Cities*, v. 93, p. 43–61.